

三元平均的有限步可达性

算术判据与重复值不变量

2026 年 9 月 11 日 研究整理稿

摘要

给定有限个有理数，一次三元平均选取三个不同位置，并将其数值同时替换为三者的算术平均。本文研究在位置总数固定、不增加副本的条件下，何时可以有限步达到全体相等。对非恒定输入，减去总体均值、清除分母并取本原整数代表 $X = (x_1, \dots, x_n)$ ，定义 $G(X) = \gcd_{i,j}(x_i - x_j)$ 。我们证明：当 $n \geq 7$ 时，可达性等价于 $G(X)$ 是 3 的非负整数次幂。证明的主体直接处理所有 $n \geq 11$ ，不区分素数与合数，也不调用较小维数的结论。其方法是预留一位三进精度，建立两个不同三重值的不变量，并利用危险支持集、仿射同余见证和整数平方能量证明有限终止。对整数零和合法输入， $n \geq 11$ 时全部中间值可限制在 $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ 。七、八、十元分别由独立的低维构造处理，九元使用三进张量网络；其中七、十元所需的精确有限代数证书在附录中列出。判定算法关于有理输入的总位长为多项式，但本文不证明输出操作序列具有统一的位长多项式长度。最后给出五、六元的反例以及小维数的有限整数判定方法，说明维数条件不可删除。

关键词：有限步平均；混合图；有理数可达性；同余不变量；重复值；计算机辅助证明。

目录

1 问题、主要结论与证明结构	3
2 算术不变量与归一化	3
3 危险支持集与安全操作	4
4 双三重值不变量的初始化	6
5 不变量的保持	6

5.1	至少三个三重值	6
5.2	恰有两个同余模 3 的三重值	7
5.3	恰有两个不同余模 3 的三重值	7
6	整数能量、终止性与一般维数定理	8
7	七至十元的独立证明	9
7.1	安全下降至高重数核心	9
7.2	七元：精确有限下降证书	10
7.3	八元：三进欧几里得下降	11
7.4	九元：固定三进网络	11
7.5	十元：六重核心的入口	12
7.6	十元：局部与实数联合下降	12
8	小于七元时的边界与有限判定	13
9	算法含义与证据范围	14
A	七元证书的完整有限数据	14
B	八元宏的真实位置账本	15
C	十元证书的完整有限数据	16
C.1	七个真实词与实际尺度	16
C.2	局部签名	16
C.3	实射影覆盖	17
D	精确验证规则与补充材料	17
D.1	二次多项式正区间的有限验证	17
D.2	可复现文件与数学职责	18

1 问题、主要结论与证明结构

设 $n \geq 3$. 对 $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Q}^n$ 及三个不同的下标 i, j, k , 允许的操作为

$$(x_i, x_j, x_k) \mapsto (m, m, m), \quad m = \frac{x_i + x_j + x_k}{3}, \quad (1.1)$$

其他位置不变。操作次数必须有限；三个位置可在每一步根据当前状态重新选择。各步保持总和，故终态若为常值，只能等于初始均值 $\mu = n^{-1} \sum_i x_i$ 。我们始终使用原来的 n 个位置；相等数值的多份出现仍代表不同位置。

对非恒定有理输入，先作中心化，再选正有理数 c 使

$$X = c(x - \mu \mathbf{1}) \in \mathbb{Z}^n, \quad \sum_i X_i = 0, \quad \gcd_i X_i = 1. \quad (1.2)$$

这样的 X 在整体符号之外唯一。定义

$$G(X) = \gcd_{1 \leq i < j \leq n} |X_i - X_j| > 0. \quad (1.3)$$

定理 1.1 (完整算术判据). 设 $n \geq 7$, 输入为 n 个有理数。若输入已全相等，则无需操作。否则取 (1.2) 的本原中心化代表 X 。输入可由有限次 (1.1) 变为常值，当且仅当

$$G(X) = 3^a \quad \text{对某个整数 } a \geq 0.$$

下面的统一结论是本文主体。

定理 1.2 (全维数的直接构造与精度界). 设 $n \geq 11$, $X \in \mathbb{Z}^n$ 的坐标和为零。若对每个非三素因子 $q \mid n$, 坐标模 q 不全同余，则 X 可在原 n 个位置上有限步归零，且全部中间值属于 $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ 。

更一般地，只要非零 X 的本原代表满足 $G = 3^a$, 同一精度结论成立。

第 2 节给出必要条件及统一的算术语言。第 3–6 节直接证明定理 1.2。这些章节不依赖小维数定理、素数归约、合数乘法闭包或抽象矩阵的实现定理。第 7 节处理 $7 \leq n \leq 10$, 从而完成定理 1.1。附录 A、C 记录其中两个精确有限证书及其验证规则。

二元平均的对应问题由 Coviello Gonzalez 与 Chrobak [1] 研究。其充分性证明在预留一位二进精度后维持两个不同的重复值。本文借鉴这一证明结构；三元情形需要同时处理三个模 3 余类、每次生成三份新值的重数变化，以及模 2 下不能随意除以 2 的问题。定理 1.2 是这里给出的三元论证，不是对 [1] 中定理的直接引用。

2 算术不变量与归一化

引理 2.1 (仿射相容性). 固定任意一个位置操作序列 W 。对 $c \neq 0, b \in \mathbb{Q}$, 有

$$W(cx + b\mathbf{1}) = cW(x) + b\mathbf{1}.$$

因此中心化、整体非零缩放、坐标重新编号均不改变归零可达性。

证明. 单次平均满足该恒等式, 依操作次数归纳即可. 坐标重新编号只改变之后选择的位置编号, 不构成额外的数值操作. $\square$

引理 2.2. 若 $X \in \mathbb{Z}^n$ 非零、本原且零和, 则 $G(X) \mid n$. 此外, $G(X) = 3^a$ 等价于: 对每个素数 $q \mid n$, $q \neq 3$, X 模 q 不全同余。

证明. 记 $G = G(X)$. 由 $G \mid X_i - X_1$ 得 $G \mid nX_1$. 又 $\gcd(G, X_1) = 1$, 否则某素数同时整除所有坐标, 与本原性矛盾. 故 $G \mid n$. 最后, 对任意素数 q , 坐标模 q 全同余恰当且仅当 $q \mid G$. $\square$

命题 2.3 (必要性). 任意维数中, 非零本原零和整数状态若能归零, 则 $G(X)$ 为三幂。

证明. 若 $q \neq 3$ 为 $G(X)$ 的素因子, 则所有坐标模 q 同余于某个 $r \neq 0$; 这里 $r \neq 0$ 来自本原性. 记 $R = \mathbb{Z}[1/3]$. 所有中间值都在 R 中, 且因 3 在 $\mathbb{F}_q$ 中可逆, 约化映射 $R \rightarrow \mathbb{F}_q$ 与三平均相容. 故每一步的所有坐标仍等于 r , 不可能达到零. $\square$

定义 2.4. 固定 n , 令

$$\mathcal{P}_n = \{q : q \mid n, q \text{ 为素数}, q \neq 3\}, \quad d_n = |\mathcal{P}_n|.$$

称整数零和配置 E 为算术合法, 如果对每个 $q \in \mathcal{P}_n$, 其坐标模 q 不全同余. 当 $\mathcal{P}_n = \emptyset$ 时, 该条件为空条件。

算术合法性在下面的构造中直接施加于当前整数值, 不在每一步重新取本原代表. 这使整个路径留在同一个离散格中. 对非零本原状态, 它由引理 2.2 与题目的 G 条件完全等价。

3 危险支持集与安全操作

本节除另有说明外均设 $n \geq 11$. 以多重集记号 a^r 表示 r 个值等于 a 的位置; 它不表示数值乘方. 记 $f_E(a)$ 为实际值 a 的重数, 定义

$$\mathcal{H}(E) = \{a : f_E(a) \geq 3\}.$$

我们称 $\mathcal{H}(E)$ 的元素为三重值. 一次整数三平均若输出仍算术合法, 就称为安全操作. 仅平均三个已经相等的值称为恒等操作。

引理 3.1 (危险集). 设 E 算术合法, $q \in \mathcal{P}_n$. 若某个模 q 余类含至少 $n - 3$ 个位置, 则该余类唯一; 记其补集为 F_q , 有 $2 \leq |F_q| \leq 3$. 若不存在这样的余类, 则删除任意三个位置后, 余下位置模 q 仍不全同余. 若存在, 则任何不包含整个 F_q 的三元组也具有这一性质。

证明. 由 $n - 3 > n/2$ 得唯一性. 补集非空, 否则违反合法性. 若补集只有一个位置, 记主类余数为 c , 例外余数为 $c + t$. 总和模 q 等于 $nc + t = t$, 故 $t = 0$, 矛盾. 其余结论来自补集的定义; 删除三个位置后主类仍至少有 $n - 6 > 0$ 个位置. $\square$

引理 3.2 (同时保护池). 设一个位置池 S 的所有值同余模 3, 其中每个实际值最多出现两次. 则有以下结论.

1. 若 $|S| \geq d_n + 3$, 可在 S 中选取安全、非恒等的整数三平均.
2. 若 $|S| \geq d_n + 4$, 对预先指定的数值 a , 还可要求新均值不等于 a .

证明. 逐个处理存在 F_q 的素数 q . 若当前可用池仍包含整个 F_q , 留出其中一个位置; 否则无需动作. 至多留出 d_n 个位置, 余下任意三元组都不包含任何完整 F_q , 因而由引理 3.1 安全. 其平均为整数; 重数上界保证它非恒等.

第二种情形在保护后任取四个位置. 若其每个三元组的均值均为 a , 比较只替换一个位置的两个三元组, 使得四个值全相等, 与重数至多二矛盾. $\square$

引理 3.3 (统一容量). 对所有 $n \geq 11$, 有 $n \geq d_n + 10$.

证明. $d_n = 0, 1$ 时显然. 若 $d_n = 2$, 则 $n \geq 14$: 11, 12, 13 都只有至多一个非三素因子. 若 $d_n \geq 3$, 除可能出现的 2 外, 其余非三素因子至少为 5, 故 $n \geq 2 \cdot 5^{d_n-1} \geq d_n + 10$; 最后一个不等式从 $d_n = 3$ 起直接归纳. $\square$

引理 3.4 (重复值与仿射见证). 以下操作只要平均为整数, 均安全.

1. (a, a, x) , 其中 $f_E(a) \geq 3$.
2. (a, b, x) , 其中 $a \neq b$ 且 $f_E(a), f_E(b) \geq 2$.
3. 未选位置保留 a, b , 而被选的至少两个值都是 a, b 的整数仿射组合.

第三项中的整数仿射组合是指 $ra + sb$, 其中 $r, s \in \mathbb{Z}$, $r + s = 1$.

证明. 固定 $q \in \mathcal{P}_n$, 反设输出全同余于 c . 第一项留下 a , 故 $a \equiv c$, 再由新均值同余于 c 得 $x \equiv c$. 第二项留下 a, b , 故二者都同余于 c , 新均值再迫使 $x \equiv c$. 第三项中保留的 a, b 同余于 c , 因此至少两个被选值也同余于 c ; 剩下一个由三元组之和被迫同余于 c . 每种情形都推出原配置全同余, 矛盾. $\square$

注 3.5 (模 2 的边界). 不能无条件将第二类操作改成 (a, x, x) . 例如 $(3^3, 0^2, 1^6, -15)$ 是合法的十二元零和状态, 但平均 $(3, 0, 0)$ 后全部变为奇数. 下文只在 $x = 3b - 2a$ 且操作后仍保留 a, b 时使用 (a, x, x) , 其安全性来自引理 3.4 的第三项, 不需要在模 2 下除以 2.

引理 3.6 (两值排除). 算术合法的整数零和配置不可能只有两个实际值 a, b , 且 $a \not\equiv b \pmod{3}$.

证明. 设 a 出现 r 次, $0 < r < n$. 零和给出 $r(a-b) = -nb$. 对每个 $q \in \mathcal{P}_n$, 合法性保证 $q \nmid a-b$; 对 $q=3$ 也由假设成立. 因此 $\gcd(a-b, n) = 1$, 进而 $n \mid r$, 矛盾. $\square$

4 双三重值不变量的初始化

定义增强不变量

$$\mathcal{I}_n(E): \quad E \in \mathbb{Z}^n, \quad \sum E = 0, \quad E \text{ 算术合法}, \quad |\mathcal{H}(E)| \geq 2. \quad (4.1)$$

命题 4.1 (初始化). 设 $X \neq 0$ 满足定理 1.2 的假设. 从 $3X$ 出发, 至多两次安全、非恒等的整数三平均即可建立 $\mathcal{I}_n$.

证明. 初始所有值均被 3 整除. 乘以 3 不改变有关素数下的不全同余性. 若已有两个三重值, 则不需操作.

若恰有一个三重值 a , 分两种情形. 当 $f_E(a) \geq 5$ 时, 取任意不同值 b 并平均 (a, a, b) . 操作安全, 留下至少三份 a , 并产生三个不同于 a 的新均值. 当 $f_E(a) = 3$ 或 4 时, a 之外至少有 $n-4 \geq d_n+6$ 个位置, 每个实际值至多出现两次. 由引理 3.2, 可在这个池中安全地产生不同于 a 的均值.

若没有三重值, 先用引理 3.2 选一个安全三元组. 新均值 a 是唯一可能的三重值, 其重数在 3 与 5 之间. a 之外至少有 $n-5 \geq d_n+5$ 个位置, 均为尚未改变的初值, 仍被 3 整除, 且每个实际值最多出现两次. 再次应用引理 3.2, 在这些位置中产生不同于 a 的均值, 即得两个三重值. 第二步不使用新生的 a , 因此无需增加整数格的精度. $\square$

5 不变量的保持

记显式终端族为

$$T_n(a) = (a^3, (-a)^3, 0^{n-6}), \quad a \neq 0. \quad (5.1)$$

它可连续三次平均 $(a, -a, 0)$ 归零.

命题 5.1 (保持或终止). 设 $n \geq 11$, E 满足 $\mathcal{I}_n$. 则 E 要么已经属于 (5.1), 要么存在一次安全、非恒等的整数三平均, 其输出仍满足 $\mathcal{I}_n$.

下面按三重值的数目及其模 3 余类分布, 证明命题 5.1.

5.1 至少三个三重值

若 $|\mathcal{H}(E)| \geq 4$, 模 3 的抽屉原理给出两个不同的同余三重值 a, b . 平均 (a, a, b) 为安全整数操作; 至少两个未参与的重三值完整保留.

若 $|\mathcal{H}(E)| = 3$, 且有两个三重值 a, b 同余模 3, 记第三个为 c 。两种安全操作 (a, a, b) 、 (b, b, a) 的均值分别为

$$d_1 = (2a + b)/3, \quad d_2 = (a + 2b)/3.$$

由于 $d_1 \neq d_2$, 至少一个均值不同于未参与的 c ; 该新值与 c 保持不变量。

剩下三个三重值分占三个模 3 余类。若另有非三重值 x , 取与它同余模 3 的三重值 a , 平均 (a, a, x) ; 其他两个三重值不动。若没有其他实际值, 记三个值为 a, b, c , 平均 (a, b, c) 。若至少两个重数不小于 4, 它们各用去一份后仍是三重值。否则重数只能是 $3, 3, n-6$ 。设 c 的重数为 $n-6$, 新均值为 d 。若 $d \neq c$, 操作后 c 至少还有四份, d 有三份。若 $d = c$, 则 $a + b = 2c$; 结合零和得 $nc = 0$, 故 $c = 0, b = -a$, 原状态即为 $T_n(a)$ 。

5.2 恰有两个同余模 3 的三重值

记两个三重值为 a, b 。若 $f_E(a) \geq 4$, 平均 (b, b, a) , 留下至少三份 a , 并产生不同于 a 的三重值; $f_E(b) \geq 4$ 时对称处理。故只需考虑 $f_E(a) = f_E(b) = 3$ 。其余池 S 有 $n-6 \geq d_n + 4$ 个位置, 每个实际值最多出现两次。

若 S 中存在与 a, b 同余模 3 的 x , 考虑 (a, a, x) 与 (b, b, x) 。二者都安全。如果它们都不能保持双三重值, 必须分别有

$$2a + x = 3b, \quad 2b + x = 3a.$$

相减得 $5(a - b) = 0$, 矛盾。

否则, S 只使用另外两个模 3 余类。若只使用其中一类, 直接在 S 内应用引理 3.2。若两类 S_1, S_2 都非空, 对跨类位置对 (c, e) 考虑 (a, c, e) 与 (b, c, e) 。这两种操作若被引理 3.1 阻塞, 只可能某个 F_q 恰为所选的两个位置 $\{c, e\}$: 若 a 或 b 属于 F_q , 它的全部三份副本都属于 F_q , 而三元组只选了一份, 故不可能包含整个 F_q 。因此至多 d_n 个跨类位置对被阻塞, 而

$$|S_1||S_2| \geq |S| - 1 = n - 7 > d_n.$$

选择一个未被阻塞的对, 两种操作均安全。它们若都不能保持双三重值, 就有 $a+c+e = 3b$ 与 $b+c+e = 3a$, 推出 $4(a-b) = 0$, 仍为矛盾。

5.3 恰有两个不同余模 3 的三重值

仍记三重值为 a, b 。若存在不同于 a 、但与 a 同余模 3 的值 x , 先尝试 (a, a, x) 。该操作安全; 它不能保持双三重值, 仅可能因为

$$f_E(a) \leq 4, \quad x = 3b - 2a. \quad (5.2)$$

若这样的 x 至少有两份, 则改用 (a, x, x) , 新均值为 $2b - a$, 与 a, b 都不同。操作后仍有 a, b 的副本, 故由仿射见证引理, 即使在模 2 下也安全。因此, 在尚未找到保持操作的前提下, a 的余类中至多有一个额外单点 $x = 3b - 2a$; 对称地, b 的余类中至多有一个额外单点 $y = 3a - 2b$ 。若某个单点存在, 相应三重值的重数不超过 4。其余位置都在第三个模 3 余类, 记为池 Z 。

两个额外单点均存在。 由 $f_E(a) + f_E(b) + 2 \leq 10 < n$, 池 Z 非空。任取 $z \in Z$, 平均 (x, y, z) 。三重值 a, b 不动; 仿射见证保证安全。又 $x - y = 5(b - a) \neq 0$, 故操作非恒等。

恰有一个额外单点。 不妨只有 x 存在。若 Z 为空, 安全操作 (a, a, x) 将输出只有 a, b 的两值状态, 且 $a \not\equiv b \pmod{3}$, 与引理 3.6 矛盾。因此 Z 非空。对 $z \in Z$, 操作 (x, b, z) 为安全非恒等整数操作。若 $f_E(b) \geq 4$, 它保留 a, b 两个三重值。若 $f_E(b) = 3$, 则 $|Z| \geq n - 8 \geq 3$ 。每个实际值在 Z 中最多两份, 故至少有两个不同值; 可选 $z \neq 5a - 4b$, 使 $(x + b + z)/3 \neq a$, 从而保留 a 和新三重值。

没有额外单点。 若 Z 为空, 引理 3.6 已给出矛盾。若 $f_E(a) = f_E(b) = 3$, 则 $|Z| = n - 6 \geq d_n + 4$, 在 Z 内使用保护池引理。若两个重数都不小于 4, 任意 (a, b, z) 均安全, 并保留二者的三重性。

最后, 不妨 $f_E(a) = 3, f_E(b) \geq 4$ 。只要有 $z \neq 2b - a$, 平均 (a, b, z) 即保持 b 和不同于它的新三重值。若不存在这样的 z , 则池 Z 全部等于 $2b - a$, 其大小 r 只能为 1 或 2。零和关系为

$$(3 - r)(a - b) + nb = 0. \quad (5.3)$$

所有实际值都是 $a, b, 2b - a$ 。合法性说明每个 $q \in \mathcal{P}_n$ 都不整除 $a - b$; 又 $3 \nmid a - b$, 故 $\gcd(a - b, n) = 1$ 。式 (5.3) 因而推出 $n \mid 3 - r$, 与 $3 - r \in \{1, 2\}$ 矛盾。命题 5.1 的所有情况至此完成。□

6 整数能量、终止性与一般维数定理

引理 6.1 (能量下降). 设整数三元组 (a, b, c) 的均值 m 也是整数。若三者不全相等, 则平均使平方能量严格下降, 且下降量至少为 2:

$$a^2 + b^2 + c^2 - 3m^2 = \frac{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2}{3} = (a - m)^2 + (b - m)^2 + (c - m)^2 \geq 2. \quad (6.1)$$

证明. 展开得恒等式。三个整数偏差之和为零且不全为零, 所以至少有两个非零偏差。□

定理 1.2 的证明. 零输入显然可达, 故设 $X \neq 0$. 从 $3X$ 出发, 用命题 4.1 建立 $\mathcal{I}_n$. 只要不在终端族 T_n 中, 就用命题 5.1 继续一次安全整数平均. 整个过程的 $\Phi(E) = \sum_i e_i^2$ 是非负整数, 并由引理 6.1 严格下降. 因此不可能无限继续, 必在有限步到达 T_n ; 随后三次整数平均归零.

该序列全部在原来的 n 个位置上执行. 由仿射相容性, 在 X 上执行同样的位置序列, 每个中间值恰为上述整数值的三分之一, 故均在 $\frac{1}{3}\mathbb{Z}$ 中. 所有操作都是非恒等整数平均, 故从 $3X$ 出发的总操作数满足粗界

$$L \leq \frac{9}{2} \sum_i x_i^2. \quad (6.2)$$

最后, 若原整数输入有公因子, 先在证明中取本原代表, 应用上述构造, 再把同一操作序列整体乘回该整数因子. 此举不增加分母. $\square$

注 6.2. 式 (6.2) 是关于数值高度的界. 若 $H = \max_i |x_i|$, 它给出 $L = O(nH^2)$, 而不是关于 $\log H$ 的多项式界. 安全性、不变量保持和终止性分别由前面的全称引理承担; 有限数值测试不用于替代它们.

7 七至十元的独立证明

本节只用于定理 1.1 中尚未被定理 1.2 覆盖的四个维数. 首先给出一个适用于小维数入口的高重数引理.

7.1 安全下降至高重数核心

本小节允许 $n \geq 7$, 并取非零本原零和状态 X , 满足 $G(X) = 3^a$. 对每个存在模 q 主类的非三素因子, 仍用 F_q 表示其例外集; 记这样的危险素数数量为 D . 称三元组为补集安全, 若未选位置对每个非三素因子仍不全同余.

引理 7.1 (高重数核心). 若没有补集安全的非恒等整数三平均, 则某个实际值至少出现 $n - D - 2$ 次.

证明. 危险集仍唯一且大小为 2 或 3; 此时 $n - 3 > n/2$ 对 $n \geq 7$ 仍成立. 令 $U = \bigcup_q F_q$, $W = \{1, \dots, n\} \setminus U$. 有 $|W| \geq n - 3D \geq 4$: $D = 0, 1$ 时由 $n \geq 7$ 得到, $D \geq 2$ 时使用 $n \geq 2 \cdot 5^{D-1} \geq 3D + 4$. 任意包含两个 W 位置的三元组都不能包含完整危险集, 因而只要整平均非恒等, 就补集安全.

W 不能同时出现三个模 3 余类. 若其中两个余类各有至少两个位置, 则全局第三余类必须为空; 否则从这两个 W 余类各取一个位置, 再加第三余类的位置, 便得安全操作. 若两个全局余类也各至少有三个位置, 用其中两个 W 位置与本类任意第三位置

组队，可知每个全局余类均为实际常值。这产生两个不同余模 3 的实际值，由引理 3.6 的同一算术证明不可能。因此其中一个全局余类至多两个位置，另一类为至少 $n-2$ 重的常值，结论成立。

剩下 W 的一个模 3 余类至少占 $|W| - 1 \geq 3$ 个位置。它们必须等于同一实际值 u ；任意与 u 同余模 3 的全局位置配上这两个 W 位置，同样必须等于 u 。所有非 u 位置因此只在另外两个余类中，且所有 F_q 都在这些例外位置内。

若两个例外余类的大小分别为 $r_1, r_2 > 0$ ，任取一对跨类例外，配一个 W 中的 u ，即为非恒等整数三元组。它被阻塞只能因为该例外对恰为某个 F_q 。故 $r_1 r_2 \leq D$ ，从而 $r_1 + r_2 \leq D + 1$ 。

若例外只有一个余类，记其大小为 r 。对每个 F_q 任取两个位置连一条边，得到 r 个顶点、至多 D 条边的图。若 $r \geq D + 3$ ，该图至少有三个连通分量。从三个不同分量各取一个顶点，所得三元组不包含任何完整 F_q ，且平均为整数，所以其三个实际值必须相等。固定不同分量中的代表，再逐个替换同一分量的代表，可推出全部例外实际值相等。于是又得到两个不同余模 3 的实际值，矛盾。故 $r \leq D + 2$ ，即得所求重数界。 $\square$

不断执行补集安全的非恒等整数平均，并在每一步后取本原整数代表。补集保留的余数差保证约去的公因子不含有关素数，故 G 条件保留；平方能量在平均及随后约分时严格下降。因此有限步后到达零或引理 7.1 的高重数核心。

定义标准族

$$\mathcal{B}_n(u, v) = (u^{n-4}, v^3, -(n-4)u - 3v). \quad (7.1)$$

对 $\gcd(u, v) = 1$ 的整数参数，直接计算得

$$G(\mathcal{B}_n(u, v)) = \gcd(u - v, n). \quad (7.2)$$

在 $n = 7, 8$ 时，非三素因子只有一个，故核心至少有 $n - 3$ 个相等值 u 。从三个例外中保留一个模该素数不同于 u 的值 t ，平均另外两个例外和一个 u ，就得到合法的 $\mathcal{B}_n$ 。合法性由 $u - v \equiv (t - u)/3 \pmod{q}$ 得到。十元核心至少有六重值，其入口在第 7.5 小节处理。

7.2 七元：精确有限下降证书

在 $\mathcal{B}_7(u, v)$ 中令 $x = u, y = u + v$ 。对本原整数参数有

$$Q_7(x, y) = x^2 - xy + 2y^2, \quad \Phi(\mathcal{B}_7) = 6Q_7, \quad Q_7 \equiv 2(2x - y)^2 \pmod{7}.$$

因此合法性恰为 $7 \nmid Q_7$ 。平均单点 $-3y$ 与两个 v ，或与两个 u ，分别给出射影矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

其真实作用均为所列矩阵的 $1/3$ 倍, 返回时按新的三重值重新记 u, v 。两者行列式只含素因子 3, 且模 7 分别将 $2x - y$ 乘以 6 和 1, 故保持合法性。

引理 7.2 (七元有限证书). 设 (x, y) 为本原整数对, $7 \nmid Q_7(x, y)$ 且 $y \neq 0$ 。附录 A 所列十八个 A, B 词中, 至少一个严格降低输出本原代表的 Q_7 。

引理的证明是附录所给的完整有限代数验证: 模 3^7 的 2916 个本原射影类压缩为五种赋值签名, 每种签名对应一组显式整系数二次多项式。精确实根隔离证明其正区间覆盖所有合法非终端有理方向。这里检验的是有限代数证书, 不是对整数高度的截断搜索。

由该引理, 正整数 Q_7 有限次下降后到达 $y = 0$ 。此时状态为 $(u^3, (-u)^3, 0)$, 三次 $(u, -u, 0)$ 即归零。结合高重数入口, 七元充分性成立。

7.3 八元: 三进欧几里得下降

仍令 $x = u, y = u + v$ 。有

$$Q_8(x, y) = 2x^2 + 3y^2, \quad \Phi(\mathcal{B}_8) = 4Q_8,$$

而合法本原参数恰为 y 是奇数。附录 B 列出三个真实平均词, 其射影作用为

$$R : (x, y) \mapsto (x+y, -y), \quad S : (x, y) \mapsto (y-x, y), \quad F : (x, y) \mapsto (3x+3y, 2x-4y). \quad (7.4)$$

前两者的合成提供 $x \mapsto x \pm 2y$, 所以任意整数倍的这种平移均可执行。

若 $|y| > 1$, 先在必要时使用 S , 使 x 也为奇数。利用平移选择 $x_0 \equiv x \pmod{2y}$ 满足

$$|x_0 - 2y| < |y|.$$

最近剩余总能达到不严格的不等式; 若等号成立, 则 $y \mid x$, 与本原性和 $|y| > 1$ 矛盾。施行 F 得到 $(3(x_0 + y), 2(x_0 - 2y))$ 。两坐标均为偶数, 而除以 2 后第二坐标为奇数。取本原代表后仍有奇数 y' , 并且 $|y'| \leq |x_0 - 2y| < |y|$ 。因此正整数 $|y|$ 严格下降。

到 $|y| = 1$ 时, 整体改符号使 $y = 1$, 平移将 x 化为 0 或 1; 后一种再用 S 即化为 0。代表 $\mathcal{B}_8(0, 1) = (0^4, 1^3, -3)$ 的四步收尾为: 先平均 $(-3, 0, 0)$, 再三次平均 $(-1, 0, 1)$ 。八元充分性得证。

7.4 九元: 固定三进网络

把九个位置排成 3×3 方阵, 先平均每一行, 再平均每一列。六次操作后全部等于总体均值。更一般地, 将 3^k 个位置标为长度为 k 的三进制串, 逐坐标平均其余坐标固定的三个位置, 即可在 $k3^{k-1}$ 步后平均整个块。

7.5 十元：六重核心的人口

由引理 7.1，只需处理 $E = (u^6, a, b, c, d)$ 。令四个例外差为 $e_t = t - u$ ，则

$$e_a + e_b + e_c + e_d = -10u.$$

合法性保证至少一个 e_t 为奇数，且至少一个不被 5 整除。若某个差与 10 互素，保留对应例外 t ，平均其他三个例外，即一步进入合法 $\mathcal{B}_{10}$ 。

否则，每个奇差都被 5 整除，每个非五倍数差都为偶数。零和模 2, 5 迫使四差模 10 为两个 5 与两个互为相反数的非零偶数。因此可重新编号，使 $e_a + e_b$ 与 10 互素。置

$$q = \frac{-5u - a - b}{3}, \quad r = \frac{-5u + 2a + 2b}{9}, \quad s = \frac{-11u - a - b}{27}.$$

依次平均 (u, c, d) 、 (q, a, b) 、 (u, q, r) 、 (u, q, r) 。完整重数账本为

$$u^6 abcd \longrightarrow u^5 abq^3 \longrightarrow u^5 q^2 r^3 \longrightarrow u^4 qr^2 s^3 \longrightarrow u^3 r s^6.$$

输出是 $\mathcal{B}_{10}(s, u)$ ，且

$$r = -6s - 3u, \quad s - u = -\frac{40u + e_a + e_b}{27}.$$

故参数差在模 2, 5 下均非零，所得标准核合法。

7.6 十元：局部与实数联合下降

在 $\mathcal{B}_{10}(u, v)$ 中，将 $(u, 3u + 2v)$ 取本原整数代表，记为 (X, Y) 。合法参数分成两种类型：

$$h(X, Y) = \begin{cases} 1, & X, Y \text{ 都为奇数且 } X + Y \equiv 0 \pmod{4}, \\ 2, & X, Y \text{ 奇偶相反}, \end{cases} \quad 5 \nmid Y. \quad (7.5)$$

相应的本原 (u, v) 分别是 $(X, (Y - 3X)/2)$ 与 $(2X, Y - 3X)$ 。取正整数高度

$$W(X, Y) = h(X, Y)^2(5X^2 + Y^2) = \frac{1}{3}\Phi(\mathcal{B}_{10}(u, v)). \quad (7.6)$$

附录 C 列出七个真实返回词，其射影矩阵依次为

$$\begin{aligned} M_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}, \\ M_5 &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}, \quad M_6 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad M_7 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -10 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (7.7)$$

引理 7.3 (十元有限证书). 每个满足 (7.5) 的本原整数方向，若 $X \neq 0$ ，则有一个上述真实返回词，其输出仍合法并严格降低本原高度 W 。

附录给出该引理所需的全部矩阵、位置词、模 96 签名及精确实数判定过程。行列式只含素因子 2, 3, 因此共同约分因子及输出模 4 类型由有限模数决定。5120 个本原局部类仅产生十二种签名。对应二次不等式的精确验证说明：唯一相容的未覆盖射影方向是 $X = 0$ 。

因 W 为正整数，反复应用引理必有限步到达 $X = 0$ ，即 $u = 0$ 。此时保留一个零位置，对其余九个零和位置使用第 7.4 小节的网络即可。十元充分性得证。

定理 1.1 的证明. 必要性是命题 2.3。对 $n \geq 11$ ，引理 2.2 将条件转为算术合法性，定理 1.2 给出充分性。 $n = 7, 8, 10$ 分别由本节的独立构造证明， $n = 9$ 由固定网络证明。最后用引理 2.1 恢复原有理输入和原均值。□

8 小于七元时的边界与有限判定

命题 8.1 (小维数不产生新分母). 设 $3 \leq n \leq 6$ 。从整数零和状态出发，任何最终归零的三平均路径都始终为整数。

证明. 假设第一次非整数操作产生三个相等值 $c = t/3$ ，其中 $3 \nmid t$ ；其他位置仍为整数。此后追踪如下性质：最低三进赋值为 $-r < 0$ ，恰有三个位置 T 达到该赋值，且它们实际相等；其他位置的赋值至少为 $-r + 1$ 。若下次选取的三元组与 T 相交于一个或两个位置，乘以 3^r 后其和模 3 为 t 或 $2t$ ，非零。平均后最低赋值下降一，并恰在新的三个相等位置取得，性质继续保持。若恰选 T ，操作恒等。若与 T 不交，只有 $n = 6$ 才可能发生；由零和，输出为 $(c^3, (-c)^3)$ 。整体除以 c 后是 $(1^3, (-1)^3)$ ，其所有值模 2 为 1，故由同余障碍不能归零。因此第一次产生非整数后不可能成功，矛盾。□

例 8.2 (判据在五、六元失效). 五元状态 $(-3, 0, 1, 1, 1)$ 满足 $G = 1$ ，但没有非恒等整数三平均，因而由命题 8.1 不可达。六元状态 $(-3, 0, 0, 1, 1, 1)$ 也满足 $G = 1$ ；其唯一非恒等整数操作产生 $(-1^3, 1^3)$ 的模 2 障碍，因此不可达。这说明定理 1.1 的统一维数阈值 7 不能降低。

三个位置一步即可平均。四个零和位置可达当且仅当初始已有零坐标：若留下的坐标为 a ，所选三个的均值为 $-a/3$ ；因此全非零状态操作后仍全非零，不可能归零，反向充分性显然。

对于五、六元，命题 8.1 还给出完全的有限判定算法。设整数中心化输入的最大绝对值为 H 。所有中间值都在 $[-H, H]$ 内；第一次操作后，至少有三个相等位置，其余 $n - 3$ 个值确定这三个位置的值。将配置视为多重集，候选状态不超过 $(2H + 1)^{n-3}$ 个。只保留整数三平均边，删除恒等边后，平方能量严格下降。在该有限图中检查零是否可达，即为完整判定；这是一种伪多项式算法，不声称是关于 $\log H$ 的多项式算法。

9 算法含义与证据范围

对 $n \geq 7$, 判定只需中心化、清除分母、计算坐标 gcd 和差分 gcd, 再不断除去因子 3。有理数分母最小公倍数的位长不超过各输入分母位长之和; 整数加减乘除及 gcd 都具有多项式位复杂度。故定理 1.1 给出关于输入总位长的多项式时间判定算法。

$n \geq 11$ 的构造每步只需检查实际值、重数和有限个余数。保护池至多留出每个危险素数的一份见证, 之后只查看三或四个位置。主体证明既不寻找矩阵群生成元, 也不要求解一个预先给定的运输矩阵分解。允许依赖当前状态选择三元组, 是构造的组成部分。

本文证据分为两类: 第 3–6 节是对任意维数与任意整数大小的直接证明; 七、十元的有限覆盖则是计算机辅助的精确代数证书。后者的有限模空间、矩阵、真实位置词及多项式定义全部列在附录, 补充材料提供仅用整数和有理数的验证程序。全文没有使用浮点抽样来证明无限区间覆盖。

全维数执行器另做有界状态、较大整数坐标和带标签完整路径重放。这些重放用于防止账本和实现错误, 并不承担全称量词。其中模 2 的反例与仿射修复单独检查, 以避免把只适用于奇素数的除法规则用于偶维数。

当前尚未由本文证明的是: 七、八、十元的一位额外三进精度界, 以及所有维数统一的位长多项式构造长度。这些问题与已经得到的多项式时间判定应予区别。

A 七元证书的完整有限数据

用字母 0, 1 分别表示 (7.3) 的 A, B 。字串按时间从左向右执行, 故 01 的矩阵为 BA 。依次使用十八个词

$$\begin{aligned} &0, 1, 01, 11, 001, 010, 101, 110, \\ &0100, 0111, 1100, 1111, 00111, 01110, 10111, 11110, \\ &0111101, 1111101. \end{aligned} \tag{A.1}$$

记词矩阵为 M_w , 取

$$e_w(z) = \min\{v_3((M_w z)_1), v_3((M_w z)_2)\}.$$

由于 $\det M_w = \pm 3^{|w|}$ 且输入本原, 共同因子只有 3; 实际本原输出恰为 $3^{-e_w} M_w z$, 整体符号无关。

模 3^7 的本原射影类有完整代表集

$$\{(1, t) : 0 \leq t < 3^7\} \cup \{(3t, 1) : 0 \leq t < 3^6\}.$$

它们分成表 1 的五类。各类的十八项 e_w 签名为

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= (0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3), \\ \sigma_2 &= (1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 3), \\ \sigma_3 &= (0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3), \\ \sigma_4 &= (0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3), \\ \sigma_5 &= (0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4).\end{aligned}$$

所有赋值均小于 7，故模 3^7 足以精确确定它们。

表 1: 七元的五种局部签名与实射影未覆盖点

类	局部条件	类数	未覆盖有限斜率	相容未覆盖斜率
1	$3 \nmid x, y/x \equiv 0 \pmod{3}$	729	0, 2	0
2	$3 \nmid x, y/x \equiv 1 \pmod{3}$	729	无	无
3	$3 \nmid x, y/x \equiv 2 \pmod{9}$	243	0, 2	2
4	$3 \nmid x, y/x \equiv 5, 8 \pmod{9}$	486	0, 2	无
5	$3 \mid x, 3 \nmid y$	729	无	无

令 $K = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ ，则 $z^T K z = 2Q_7(z)$ 。对每个签名和每个词，生成齐次二次型

$$D_w(z) = z^T (3^{2e_w} K - M_w^T K M_w) z. \quad (\text{A.2})$$

$D_w(z) > 0$ 正是该词的严格下降条件。按附录 D 的有限算法检验 $D_w(1, t)$ ，得到表中的未覆盖点；无穷方向在五类中都被覆盖。斜率 0 是终端，斜率 2 满足 $Q_7(x, 2x) = 7x^2$ ，不合法。这证明引理 7.2。

B 八元宏的真实位置账本

令 $U = u, V = v, W = -4u - 3v$ 。下表的每一项表示一次对三个当前实际值的平均；出现相同数值两次时取两个不同位置。逐次替换可得真实的 (u, v) 输出矩阵分别为

$$R_{uv} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -1 & -2/3 \end{pmatrix}, \quad S_{uv} = \begin{pmatrix} 0 & 1/9 \\ 1/9 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{uv} = \begin{pmatrix} 2/3 & 1/3 \\ -8/9 & -7/9 \end{pmatrix}.$$

在 $(x, y) = (u, u+v)$ 下，分别为 (7.4) 所列整数矩阵的 $1/3, 1/9, 1/9$ 倍。形式独立的 u, v 下位置重数充足；数值特化造成重合时，重数相加，不会破坏任一次选取的可执行性。

表 2: 实现 (7.4) 的原子词

宏	按时间排列的三元组
R	$(V, V, U); (V, U, U); (W, (U + 2V)/3, (2U + V)/3);$ $((U + 2V)/3, (2U + V)/3, U)。$
S	$(W, V, U); (-U - 2V/3, -U - 2V/3, U); (-U - 2V/3, U, U);$ $(-U/3 - 4V/9, V, U/3 - 2V/9)$ 连做两次; $(V/9, V/9, U/3 - 2V/9)。$
F	$(V, U, U); (W, (2U + V)/3, (2U + V)/3); (V, U, U)。$

C 十元证书的完整有限数据

C.1 七个真实词与实际尺度

置

$$U = u, \quad V = v, \quad W = -6u - 3v,$$

$$q = \frac{-5u - 2v}{3}, \quad r = \frac{u + 2v}{3}, \quad s = \frac{2u + v}{3}, \quad t = -2u - \frac{v}{3}.$$

七个矩阵 M_i 由表 3 的真实平均词实现。表中的 λ_i 满足：在未取本原代表的坐标 $(u, 3u + 2v)$ 中，真实输出为 $\lambda_i M_i(u, 3u + 2v)^T$ 。

表 3: 十元矩阵的原子词、行列式与实际尺度

i	$\det M_i$	λ_i	依次平均的当前值
1	4	1/6	$(W, V, U), (V, U, U), (V, U, U)$
2	2	-1/9	$(W, V, U), (q, U, U), (V, V, U), (q, r, U), (q, r, U)$
3	3	-1/9	$(W, U, U), (V, U, U), (V, s, U), (V, s, U)$
4	-8	1/6	$(W, U, U), (V, U, U), (V, U, U)$
5	-12	1/9	$(W, V, U), (V, V, U), (r, U, U), (r, U, U)$
6	12	-1/9	$(V, U, U), (W, s, U), (V, s, U), (V, s, U)$
7	-1	-1/9	$(W, V, V), (V, U, U), (t, s, U), (t, s, U), (s, U, U)$

C.2 局部签名

对本原方向 $z = (X, Y)$ ，定义

$$g_i(z) = \gcd((M_i z)_1, (M_i z)_2) > 0.$$

由伴随矩阵恒等式， $g_i \mid |\det M_i|$ ，故它只含素因子 2, 3。记约分后的输出类型为 h'_i ；若不满足 (7.5) 的奇偶条件，则记为“-”。模数 $96 = 2^5 \cdot 3$ 足以决定 g_i 及输出模 4 的类型：

最大二赋值为 3，除后还需模 4，故模 2^5 足够；最大三赋值为 1。约去 3 因子时，它在模 4 下可逆。

在所有模 96 对中，只保留模 2、模 3 各自本原且输入 h 有定义的对，得到 5120 个局部类。它们的完整签名如表 4，每格表示 (g_i, h'_i) 。条件 $5 \nmid Y$ 单独检查；每个 M_i 的第二行第一项为五倍数、第二项模 5 非零，共同约分又不含 5，因此它自动保持该条件。

表 4: 十元的十二种完整局部签名

类	h	类数	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
1	1	384	(4, 2)	–	(1, 1)	(4, 1)	–	–	(1, 1)
2	1	384	(4, 2)	–	(1, 1)	(8, 2)	–	–	(1, 1)
3	1	128	(4, 2)	–	(3, 1)	(4, 1)	–	–	(1, 1)
4	1	128	(4, 2)	–	(3, 1)	(8, 2)	–	–	(1, 1)
5	2	768	(1, 1)	(1, 1)	(1, 2)	–	(2, 1)	–	(1, 2)
6	2	768	(1, 1)	(1, 1)	(1, 2)	–	(4, 2)	–	(1, 2)
7	2	256	(1, 1)	(1, 1)	(3, 2)	–	(6, 1)	–	(1, 2)
8	2	256	(1, 1)	(1, 1)	(3, 2)	–	(12, 2)	–	(1, 2)
9	2	768	(1, 1)	(2, 2)	(1, 2)	–	–	(2, 1)	(1, 2)
10	2	768	(1, 1)	(2, 2)	(1, 2)	–	–	(4, 2)	(1, 2)
11	2	256	(1, 1)	(2, 2)	(3, 2)	–	–	(6, 1)	(1, 2)
12	2	256	(1, 1)	(2, 2)	(3, 2)	–	–	(12, 2)	(1, 2)

C.3 实射影覆盖

固定一个签名。对可用矩阵 $M_i = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ，生成

$$D_i(X, Y) = h^2 g_i^2 (5X^2 + Y^2) - (h'_i)^2 (5(aX + bY)^2 + (cX + dY)^2). \quad (\text{C.1})$$

$D_i > 0$ 等价于严格降低本原高度 W 。对十二组 $D_i(1, t)$ 分别执行附录 D 的算法：没有未覆盖的开区间；有限的未覆盖有理点与相应局部签名均不相容；唯一相容的未覆盖方向为 $X = 0$ 。这给出引理 7.3 所需的完整有限结论。该结论可以从本附录的整数数据独立重建，无需任何发现阶段的宏搜索结果。

D 精确验证规则与补充材料

D.1 二次多项式正区间的有限验证

输入是一组显式有理系数二次多项式 $p_j(t)$ ；本论文的输入实际为整数系数。欲检查每个实方向是否被某个 $p_j > 0$ 覆盖，使用以下精确步骤。

1. 删除零多项式，将每个非零多项式约成最高非零系数为正的本原形式，以识别重复根。符号检验仍使用原多项式，不能丢弃其原来的正负号。
2. 线性根和平方判别式的二次根用有理数表示；非平方正判别式的根，用本原不可约二次多项式及左右根标记表示。
3. 使用 **Cauchy** 根界及顶点分隔两个根，再以有理二分隔离不同实根。不同代数根距离非零，所以此过程有限终止。
4. 排序全部实根。在每个相邻根间的开区间及两端无界区间各选一个有理点。每个 p_j 在该区间内符号不变，故一个精确符号值就决定整个区间。
5. 在每个根处，先识别哪些 p_j 以它为根；其他多项式在相邻区间中的符号即为该点的符号。最后单独检查无穷方向，其齐次值由二次项系数给出。

剩下的孤立有理点再代回局部签名；孤立无理方向不含非零有理向量。七元只留下终端斜率 0 和非法斜率 2；十元只留下终端无穷方向。

D.2 可复现文件与数学职责

随文源文件包包含本 **L^AT_EX** 源码、编译所得 PDF，以及 `supplement/` 下的验证程序。程序仅依赖 Python 标准库；运行时必须启用断言。

表 5: 补充材料的验证职责

文件	职责
<code>verify_seven_descent_cover.py</code>	重建十八个矩阵词、全部 2916 个局部类、五种签名及精确实覆盖。
<code>verify_eight_euclidean_descent.py</code>	符号重放三个八元宏、核对坐标变换、欧几里得下降及固定终端。
<code>verify_ten_descent_cover.py</code>	符号重放七个十元宏、枚举全部 5120 个局部类、核对十二种签名与精确实覆盖。
<code>verify_ten_complete.py</code>	核对四例外配对及四步入口，并调用十元完整覆盖证书。
<code>verify_all_dimensions_double_triple_invariant.py</code>	依正文分类选择一步；检查多素数保护、模 2 仿射修复、初始化及带标签完整重放。有限测试不替代正文全称证明。

文件	职责
<code>verify_general_invariant.py</code>	独立实现的辅助闭包与路径检查；不属于七、十元有限覆盖证书的可信计算核心。
<code>verify_paper_data.py</code>	从本文源码读取矩阵、真实尺度及签名表，与精确生成的数据逐项比较。
<code>run_checks.py</code>	从本地补充材料统一运行上述检查；拒绝关闭断言的运行方式。

其余几个同目录文件是精确分数、形式线性值账本或矩阵转换的共享辅助代码。`explore_ten_descent.py` 在这里仅被导入三个纯算术函数；统一验证入口不运行其中的发现搜索。七元与十元的有限覆盖检查是证明的一部分；全维数的有限数值样本仅是实现审计。两者的证据性质不同，不应混为一谈。

参考文献

- [1] Miguel Coviello Gonzalez and Marek Chrobak. Towards a Theory of Mixing Graphs: A Characterization of Perfect Mixability. *Theoretical Computer Science*, 845:98–121, 2020. DOI: [10.1016/j.tcs.2020.09.007](https://doi.org/10.1016/j.tcs.2020.09.007). 本文阅读版本: [arXiv:1806.08875v4](https://arxiv.org/abs/1806.08875v4)。